同济大学第二学期期末考试试卷

一、单选题（共 15 分，每小题 3 分）

1．设函数 $f(x,y)$ 在 $P(x_0,y_0)$ 的两个偏导 $f_x(x_0,y_0)$，$f_y(x_0,y_0)$ 都存在，则　（　）

A．$f(x,y)$ 在 P 连续　　B．$f(x,y)$ 在 P 可微

C．$\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y_0)$ 及 $\lim\limits_{y\to y_0} f(x_0,y)$ 都存在　　D．$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ 存在

2．若 $z=y^{\ln x}$，则 dz 等于（　　）.

$A.\dfrac{y^{\ln x}\ln y}{x}+\dfrac{y^{\ln x}\ln y}{y}$　　$B.\dfrac{y^{\ln x}\ln y}{x}$

$C.y^{\ln x}\ln y dx+\dfrac{y^{\ln x}\ln y}{x}dy$　　$D.\dfrac{y^{\ln x}\ln y}{x}dx+\dfrac{y^{\ln x}\ln x}{y}dy$

3．设 Ω 是圆柱面 $x^2+y^2=2x$ 及平面 $z=0,z=1$ 所围成的区域，则 $\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz=$（　　）.

$A.\int_0^{\pi/2}d\theta\int_0^{2\cos\theta}dr\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)dz$　　$B.\int_0^{\pi/2}d\theta\int_0^{2\cos\theta}rdr\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)dz$

$C.\int_{-\pi/2}^{\pi/2}d\theta\int_0^{2\cos\theta}rdr\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)dz$　　$D.\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2\cos x}rdr\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)dz$

4．4．若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛，则此级数在 $x=2$ 处（　　）.

A．条件收敛　B．绝对收敛　C．发散　D．敛散性不能确定

5．曲线 $\begin{cases}x-y+z=2\\ z=x^2+y^2\end{cases}$ 在点（1，1，2）处的一个切线方向向量为（　　）.

A．（-1，3，4）　B.（3，-1，4）　C．（-1，0，3）　D.（3，0，-1）

二、填空题（共 15 分，每小题 3 分）

1．设 $x+2y-2xyz=0$，则 $z_x'(1,1)=$_____.

2．交 换 $I=\int_1^e dx\int_0^{\ln x}f(x,y)dy$ 的积分次序后，$I=$_____.

3．设 $u=2xy-z^2$，则 u 在点 $M(2,-1,1)$ 处的梯度为_____.

4．已知 $e^x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}$，则 $xe^{-x}=$_____.

5．函数 $z=x^3+y^3-3x^2-3y^2$ 的极小值点是_____.

三、解答题（共 54 分，每小题 6--7 分）

1.（本小题满分 6 分）设 $z=y\arctan\dfrac{y}{x}$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

2.（本小题满分 6 分）求椭球面 $2x^2+3y^2+z^2=9$ 的平行于平面 $2x-3y+2z+1=0$ 的切平面方程，并求切点处的法线方程.

3．（本小题满分 7 分）求函数 $z=x^2+y^2$ 在点 $(1,2)$ 处沿向量 $\vec{l}=\dfrac{1}{2}\vec{i}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\vec{j}$ 方向的方向导数。

4．（本小题满分 7 分）将 $f(x)=\dfrac{1}{x}$ 展开成 $x-3$ 的幂级数，并求收敛域。

5.（本小题满分 7 分）求由方程 $2x^2+2y^2+z^2+8yz-z+8=0$ 所确定的隐函数 $z=z(x,y)$ 的极值。

6.（本小题满分 7 分）计算二重积分 $\iint\limits_D(x^2+y^2)d\sigma$，$D$ 由曲线 $x=-\sqrt{1-y^2},y=-1,y=1$ 及 $x=-2$ 围成.

7.（本小题满分 7 分）利用格林公式计算 $\oint_L xy^2\mathrm{d}y - x^2y\mathrm{d}x$，其中 L 是圆周 $x^2+y^2=a^2$（按逆时针方向）.

8.（本小题满分 7 分）计算 $\iiint_\Omega xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由柱面 $x^2+y^2=1$ 及平面 $z=1, x=0, y=0$ 所围成且在第一卦限内的区域.

四、综合题（共 16 分，每小题 8 分）

1.（本小题满分 8 分）设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n, \sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 都收敛，证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)^2$ 收敛。

2.（本小题满分 8 分）设函数 $f(x,y)$ 在 R^2 内具有一阶连续偏导数，且 $\frac{\partial f}{\partial x}=2x$，

证明曲线积分 $\int_L 2xydx+f(x,y)dy$ 与路径无关. 若对任意的 t 恒有

$\int_{(0,0)}^{(t,1)}2xydx+f(x,y)dy=\int_{(0,0)}^{(1,t)}2xydx+f(x,y)dy$，求 $f(x,y)$ 的表达式.

参考答案

一、单选题（共 15 分，每小题 3 分）：1.C　2 D　3 C　4B　5 A

二、填空题（共 15 分，每小题 3 分）

1.-1　2. $I=\int_0^1 dy\int_{e^y}^{e}f(x,y)dx$　3. $-2\vec{i}+4\vec{j}-2\vec{k}$　4 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{n+1}}{n!}$　5. (2,2)

三、解答题（共 54 分，每小题 6--7 分）

1. 解：$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{y^2}{x^2+y^2}$；（3 分）

$\frac{\partial z}{\partial y}=\arctan\frac{y}{x}+\frac{xy}{x^2+y^2}$　（6 分）.

2. 解：记切点 (x_0,y_0,z_0) 则切平面的法向量为 $\vec{n}=2(2x_0,3y_0,z_0)$ 满足：$\frac{2x_0}{2}=\frac{3y_0}{-3}=\frac{z_0}{2}$，切点为：$(1,-1,2)$ 或 $(-1,1,-2)$（3 分），切平面：$2x-3y+2z=9 or -9$（4 分），法线方程分别为：$\frac{x+1}{2}=\frac{y-1}{-3}=\frac{z+2}{2}$ 或者 $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-3}=\frac{z-2}{2}$（6 分）

3. 解：$\nabla f(1,2)=(2,4)$（3 分），$\frac{\partial f(1,2)}{\partial\vec{l}}=1+2\sqrt{3}$（7 分）

4. 解：$f(x)=\frac{1}{3+(x-3)}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+(\frac{x-3}{3})}$，（2 分）

因为 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n=\frac{1}{1+x}$，$x\in(-1,1)$，所以 $\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+(\frac{x-3}{3})}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{3}\cdot(\frac{x-3}{3})^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(\frac{1}{3})^{n+1}(x-3)^n$，其中

$-1<\frac{x-3}{3}<1$，即 $0<x<6$.（5 分）

当 $x=0$ 时，级数为 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{3}$ 发散；当 $x=6$ 时，级数为 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{1}{3}$ 发散，故 $\frac{1}{x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(\frac{1}{3})^{n+1}(x-3)^n$，$x\in(0,6)$，（7 分）

5. 解：由 $\begin{cases}\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{4x}{1-2z-8y}=0\\ \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{4(y+2z)}{1-2z-8y}=0\end{cases}$，得到 $x=0$ 与 $y+2z=0$，（2 分）

再代入 $2x^2+2y^2+z^2+8yz-z+8=0$，得到 $7z^2+z-8=0$ 即 $z=1,-\frac{8}{7}$。

由此可知隐函数 $z=z(x,y)$ 的驻点为 $(0,-2)$ 与 $(0,\frac{16}{7})$。（4 分）

由 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{4}{1-2z-8y}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=0$，$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{4}{1-2z-8y}$，可知在驻点 $(0,-2)$ 与 $(0,\frac{16}{7})$ 有 $H>0$。（5 分）

在 $(0,-2)$ 点，$z=1$，因此 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{4}{15}>0$，所以 $(0,-2)$ 为极小值点，极小值为 $z=1$；（6 分）

在 $(0,\frac{16}{7})$ 点，$z=-\frac{8}{7}$，因此 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=-\frac{4}{15}<0$，所以 $(0,\frac{16}{7})$ 为极大值点，极大值为 $z=-\frac{8}{7}$，（7 分）

6. 解：记 $D_1:\begin{cases}-2\le x\le 0\\-1\le y\le 1\end{cases}$ $D_2:\begin{cases}-\sqrt{1-y^2}\le x\le 0\\-1\le y\le 1\end{cases}$，则 $D=D_1-D_2$.（2 分） 故

$$\iint_D (x^2+y^2)d\sigma=\iint_{D_1}(x^2+y^2)d\sigma-\iint_{D_2}(x^2+y^2)d\sigma \quad (4\text{ 分})$$

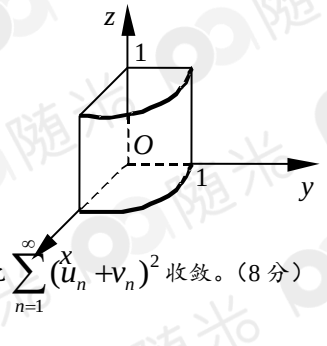
$$=\int_{-1}^{1}dy\int_{-2}^{0}(x^2+y^2)dx-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}d\theta\int_0^1 r^3dr=\frac{20}{3}-\frac{\pi}{4} \quad (7\text{ 分})$$

7. 解：L 所围区域 D：$x^2+y^2\le a^2$，由格林公式，可得 $\oint_L xy^2\mathrm{d}y-x^2y\mathrm{d}x$ =

$$\iint_D(\frac{\partial(xy^2)}{\partial x}-\frac{\partial(-x^2y)}{\partial y})\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^a r^2\cdot r\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}a^4.$$（7 分）

8. 解：如图，选取柱面坐标系计算方便,此时，$\Omega:\begin{cases}0\le z\le 1,\\0\le\theta\le\frac{\pi}{2},\\0\le r\le 1,\end{cases}$ 所以 $\iiint_\Omega xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\cos\theta\cdot r\sin\theta\cdot r\mathrm{d}r$ （4 分）

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}\sin 2\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\mathrm{d}r=(-\frac{\cos 2\theta}{4})\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\cdot\frac{r^4}{4}\Big|_0^1=\frac{1}{8}.$$（7 分）



四、综合题（共 16 分，每小题 8 分）

1．证明：因为 $\lim_{n\to\infty}u_n=0,\lim_{n\to\infty}v_n=0$，（2 分）

故存在 N，当 $n>N$ 时，$(u_n+v_n)^2=u_n^{\,2}+v_n^{\,2}+2u_nv_n\le 3u_n$，因此 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)^2$ 收敛。（8 分）

2．证明：因为 $\frac{\partial f}{\partial x}=2x$，且 $\frac{\partial(2xy)}{\partial y}=2x$，故曲线积分 $\int_L 2xydx+f(x,y)dy$ 与路径无关.（4 分）

因此设 $f(x,y)=x^2+g(y)$，从而

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)}2xydx+f(x,y)dy=\int_0^t 0dx+\int_0^1[t^2+g(y)]dy=t^2+\int_0^1 g(y)dy,$$（5 分）

$$\int_{(0,0)}^{(1,t)}2xydx+f(x,y)dy=\int_0^1 0dx+\int_0^t[1+g(y)]dy=t+\int_0^t g(y)dy,$$（6 分）

由此得 $t^2+\int_0^1 g(y)dy=t+\int_0^t g(y)dy$ 对任意 t 成立，于是 $g(t)=2t-1$，即

$f(x,y)=x^2+g(y)=x^2+2y-1$.（8 分）

随米
wenku.sui.me
随米文库，考试资料分享、查找、打印，一站式解决。